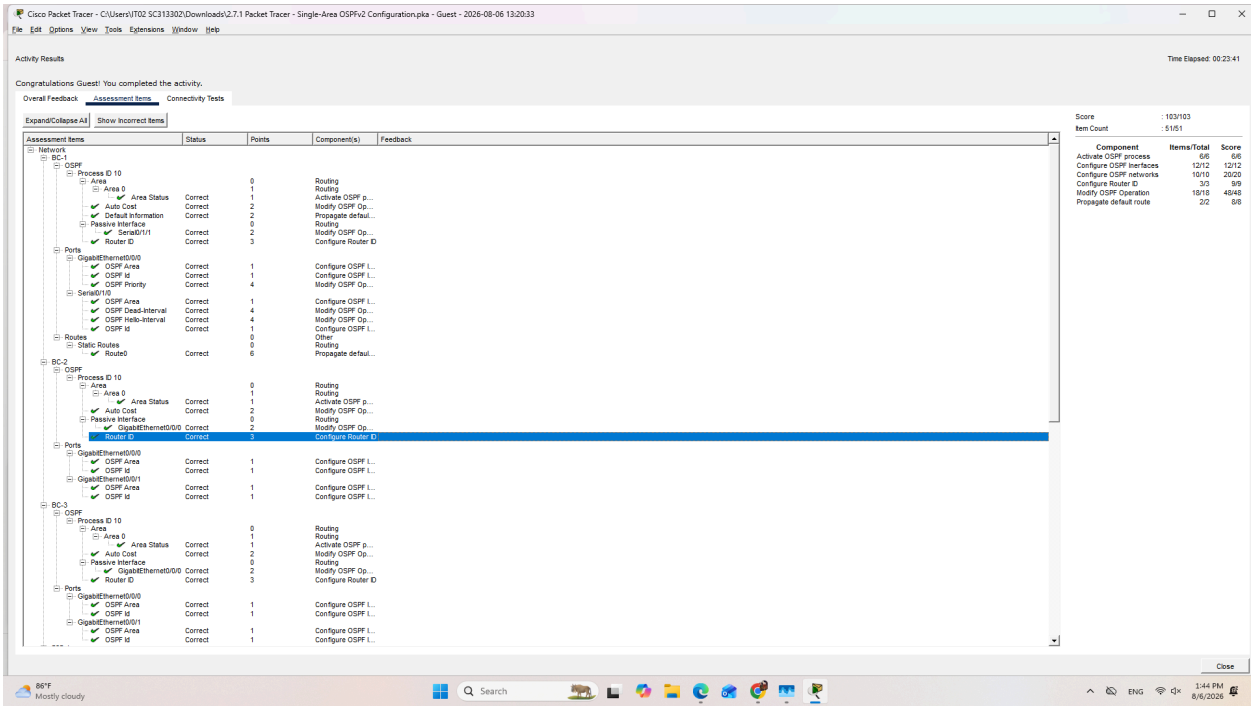
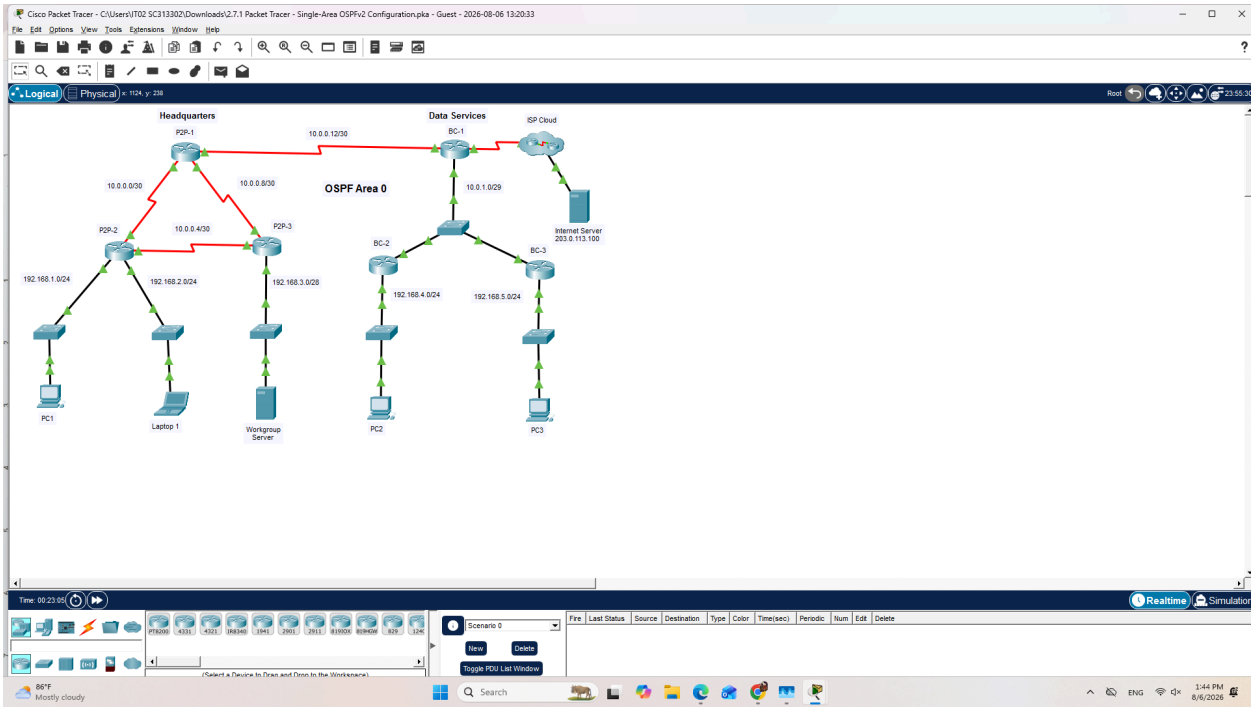

Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\2.7.1 Packet Tracer - Single-Area OSPFv2 Configuration.pka - Guest - 2026-08-06 13:20:33
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Time Elapsed: 00:23:41
Congratulations Guest! You completed the activity.
Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Score : 103/103
Item Count : 51/51
Component Items/Total Score
Activate OSPF process 6/6 6/6
Configure OSPF Interfaces 12/12 12/12
Configure OSPF networks 10/10 20/20
Configure Router ID 3/3 9/9
Modify OSPF Operation 18/18 48/48
Propagate default route 2/2 8/8
Close


Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\2.7.1 Packet Tracer - Single-Area OSPFv2 Configuration.pka - Guest - 2026-08-06 13:20:33
Logical
Physical
Headquarters
Data Services
ISP Cloud
OSPF Area 0
P2P-1
P2P-2
P2P-3
BC-1
BC-2
BC-3
10.0.0.12/30
10.0.0.0/30
10.0.0.8/30
10.0.0.4/30
10.0.1.0/29
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/28
192.168.4.0/24
192.168.5.0/24
Internet Server
203.0.113.100
PC1
Laptop 1
Workgroup Server
PC2
PC3
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window

# Packet Tracer - Single-Area OSPFv2 Configuration

## Objectives

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดค่า Single-Area OSPFv2 ให้กับเครือข่ายแบบ Point-to-Point และ Broadcast Multiaccess โดยกำหนด Process ID, Router ID, ค่า Cost, Priority, Hello/Dead Timer และการประกาศ Default Route เพื่อให้ทุกอุปกรณ์สามารถติดต่อกับ Internet Server ได้

---

# การกำหนดค่า OSPF ตามข้อกำหนด

## 1. กำหนด Process ID ของ OSPF

กำหนด Process ID เป็น **10** ให้กับ Router ทุกตัวในเครือข่าย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันภายใน Area 0 ได้อย่างถูกต้อง

---

## 2. เปิดใช้งาน OSPF

สำหรับเครือข่ายสำนักงานใหญ่ (Point-to-Point) เปิดใช้งาน OSPF โดยใช้ **network statement** พร้อม Wildcard Mask ส่วนเครือข่าย Data Service เปิดใช้งาน OSPF ด้วยคำสั่ง **ip ospf 10 area 0** ที่ Interface ตามที่กำหนด

---

## 3. กำหนด Router ID

กำหนด Router ID ให้กับ Router ในเครือข่าย Broadcast ดังนี้

- BC-1 : **6.6.6.6**
- BC-2 : **5.5.5.5**
- BC-3 : **4.4.4.4**

Router ID ใช้เป็นหมายเลขประจำตัวของ Router ในการสร้าง OSPF Neighbor และใช้ระบุ Router ภายในระบบ OSPF

---

## 4. กำหนด Passive Interface

กำหนด Passive Interface ให้กับ Interface ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย LAN ซึ่งไม่จำเป็นต้องส่ง OSPF Hello Packet เพื่อช่วยลดปริมาณ Traffic ของ OSPF และเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย

---

## 5. กำหนด Designated Router

กำหนดค่า

```
None
ip ospf priority 255
```

ที่ Interface GigabitEthernet0/0/0 ของ Router BC-1 เพื่อให้ BC-1 มี Priority สูงที่สุด และได้รับเลือกเป็น Designated Router (DR) ของเครือข่าย Broadcast ทุกครั้ง

---

## 6. กำหนด Default Route

กำหนด Static Default Route บน Router BC-1 ด้วยคำสั่ง

```
None
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1
```

จากนั้นประกาศ Default Route ผ่าน OSPF ด้วยคำสั่ง

```
None
default-information originate
```

ทำให้ Router ทุกตัวในเครือข่ายสามารถเรียนรู้เส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ตได้

---

## 7. กำหนดค่า OSPF Cost

กำหนดค่า Reference Bandwidth ของ OSPF เป็น

```
None
auto-cost reference-bandwidth 10000
```

เพื่อให้ OSPF คำนวณค่า Cost ได้เหมาะสมกับเครือข่ายที่มีความเร็วสูง โดยมีค่า Cost ของ Gigabit Ethernet เท่ากับ 10 และ Fast Ethernet เท่ากับ 100 ตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ยังกำหนด Cost ของ Interface Serial0/1/1 บน Router P2P-1 เป็น

```
None
ip ospf cost 50
```

เพื่อให้ OSPF เลือกเส้นทางตามที่ต้องการ

---

## 8. กำหนด Hello และ Dead Timer

กำหนดค่า Hello Interval และ Dead Interval ของลิงก์ระหว่าง Router P2P-1 และ BC-1 ให้มีค่าเป็นสองเท่าของค่าปกติ ดังนี้

```
None
ip ospf hello-interval 20
ip ospf dead-interval 80
```

เพื่อให้ Router ทั้งสองฝั่งใช้ค่า Timer เท่ากัน และสามารถสร้าง OSPF Neighbor ได้อย่างถูกต้อง

---

# ผลการทดสอบ

หลังจากกำหนดค่า OSPF ครบทุก Router แล้ว Router ทุกตัวสามารถสร้าง OSPF Neighbor ได้สำเร็จ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ภายใน Area 0 ตามปกติ

Router BC-1 ได้รับเลือกเป็น Designated Router ของเครือข่าย Broadcast ตามที่กำหนด เนื่องจากมีค่า OSPF Priority สูงที่สุด

Router ทุกตัวได้รับ Default Route จาก BC-1 ผ่านคำสั่ง **default-information originate** ทำให้สามารถค้นหาเส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ตได้

เมื่อทดสอบการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง **ping** จาก PC1, Laptop1, Workgroup Server, PC2 และ PC3 ไปยัง Internet Server พบว่าสามารถ Ping ได้สำเร็จทุกเครื่อง แสดงว่า OSPF ได้กระจายเส้นทางอย่างถูกต้องและเครือข่ายสามารถสื่อสารกับเครือข่ายภายนอกได้

---

# สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถกำหนดค่า Single-Area OSPFv2 ได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด โดยใช้ Process ID 10 ในการเปิดใช้งาน OSPF กำหนด Router ID ให้กับ Router ในเครือข่าย Broadcast ตั้งค่า Passive Interface ลดการส่ง Hello Packet ในเครือข่าย LAN กำหนด OSPF Cost, Priority และ Hello/Dead Timer ให้เหมาะสม รวมทั้งกำหนด Default Route และประกาศผ่าน OSPF ไปยัง Router ทุกตัว ส่งผลให้ทุกอุปกรณ์ในเครือข่ายสามารถเรียนรู้เส้นทางและติดต่อกับ Internet Server ได้สำเร็จ แสดงว่าการทำงานของ Single-Area OSPFv2 เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ